RAN 6 — Aires et périmètres de figures planes

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 6 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Définitions et unités

Périmètre : longueur du contour d'une figure (unité de longueur). **Aire** : mesure de la surface (unité d'aire).

- Longueurs : km, hm, dam, **m**, dm, cm, mm — × 10 d'une unité à la suivante.
- Aires : km², hm², dam², **m²**, dm², cm², mm² — **× 100** d'une unité à la suivante (2 colonnes par unité dans le tableau). 1 m² = 100 dm² = 10 000 cm².
- Unités agraires : 1 a = 100 m² (= 1 dam²) ; 1 ha = 10 000 m² (= 1 hm²).

Formulaire

Figure	Périmètre	Aire
Carré de côté c	4c	c^2
Rectangle L × ℓ	2(L + ℓ)	L × ℓ
Triangle (base b, hauteur h)	somme des côtés	$\frac{b \times h}{2}$
Parallélogramme	somme des côtés	b × h
Losange (diagonales D, d)	4c	$\frac{D \times d}{2}$
Trapèze (bases B, b)	somme des côtés	$\frac{(B + b) \times h}{2}$
Disque de rayon r	$2\pi r = \pi d$	πr^2

La **hauteur** est perpendiculaire à la base (relative à cette base) : ce n'est pas, en général, un côté de la figure.

Propriétés

Aire et périmètre sont indépendants. Rectangles 1 × 9 et 3 × 3 : même aire (9), périmètres 20 et 12. Rectangles 2 × 6 et 4 × 4 : même périmètre (16), aires 12 et 16.

Agrandissement / réduction de rapport k : les longueurs sont multipliées par k, les aires par **k^2** (et les volumes par k^3). Doubler les côtés d'un carré multiplie son aire par 4.

Figure composée : on découpe (aires qui s'ajoutent) ou on retranche (aire du grand moins aire du trou).

Exemples

Exemple 1. Figure : rectangle 8 m × 4 m surmonté d'un demi-disque de diamètre 4 m (posé sur un petit côté).

Aire = $8 \times 4 + \frac{\pi \times 2^2}{2} = 32 + 2\pi \approx 38{,}28$ m².

Périmètre = $8 + 4 + 8 + \frac{2\pi \times 2}{2} = 20 + 2\pi \approx 26{,}28$ m (le côté de 4 m sous le demi-disque n'est pas sur le contour).

Exemple 2. 3,5 ha = 35 000 m² ; 2 500 cm² = 0,25 m².

Pièges classiques

> ⚠ Convertir les aires de 10 en 10 : 1 m² = 100 dm², pas 10.

> ⚠ Utiliser le diamètre au lieu du rayon dans πr² ; prendre un côté oblique pour la hauteur.

> ⚠ Compter dans le périmètre d'une figure composée un segment intérieur.

L'essentiel à retenir

- Aires : × 100 par unité (1 m² = 100 dm²) · 1 a = 100 m² · 1 ha = 10 000 m².
- Rectangle L × ℓ · triangle $\frac{b \times h}{2}$ · parallélogramme b × h · losange $\frac{D \times d}{2}$ · trapèze $\frac{(B + b)\ h}{2}$.
- Cercle : P = 2πr = πd · disque : A = πr².
- Aire et périmètre indépendants (contre-exemples 1 × 9 / 3 × 3).
- Rapport k : longueurs × k, aires × k², volumes × k³.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 6.